

PROFESSOR: Renata Muniz	
CURSO: Ciência da Computação	
DISCIPLINA: Cálculo 1	
TURMA: 1º Semestre/2026	DATA:13/04
ALUNO(A): Max Tocantins Quaglia; Rafael Domingues Boccia; Saulo Sanches Menezes; Victor De Oliveira Nascimento.	

Proposta de Desafios Matemáticos para o Jogo

Breve Descrição do Jogo O jogo

SPHERE REBELLION, pertence ao gênero Hyper casual, com foco em estratégia e precisão. A dinâmica ocorre em uma plataforma circular que permite movimentação em graus, na qual o jogador controla um personagem posicionado ao redor de uma esfera central. Essa esfera possui diversos pontos côncavos com cores distintas. O objetivo do jogador é lançar bolas em direção às áreas da esfera que correspondem às suas respectivas cores. Ao acertar corretamente, o jogador acumula pontos e progride no objetivo evitar que a esfera se mantenha em autonomia. Como a mesma não quer que isso aconteça, ele se mantém lançando esferas contra o jogador no intuito de derrubá-lo da plataforma. A vitória é alcançada quando todas as áreas coloridas da esfera são preenchidas corretamente.

DESAFIO 1: (Resolução de um limite com indeterminação 0/0)

Contexto no jogo: Ao medir a velocidade média do jogador utilizamos uma fórmula, no entanto caso o tempo se aproxime de 0 o resultado dará 0/0, mas é necessário ter um numero real para este contexto. Pois assim será possível diferenciar velocidades diferentes como por exemplo um dash e de um andar normal.

A fórmula de velocidade média é dada por sendo d = distancia t = tempo.

$$V_m = \frac{\Delta S}{\Delta t} \quad \begin{array}{l} \Delta S = dt \\ \Delta t = t \end{array}$$

A variação de andar é dada por:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t}{t}$$

A variação de dash é dada por: -

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{5t}{t}$$

Substituição inicial:

$$\frac{2.0}{0} = \frac{0}{0}$$

$$\frac{5.0}{0} = \frac{0}{0}$$

Ao substituir t por 0 em ambas as situações anula a velocidade e o tempo gerando a indeterminação e não fornecendo o resultado desejado. Para evitar a indeterminação simplificamos antes de substituir.

$$\frac{2.t}{t} = \frac{2}{1} = 2$$

$$\frac{5.t}{t} = \frac{5}{1} = 5$$

Ao simplificar conseguimos eliminar a variável t e assim evitando a indeterminação e sendo possível diferenciar um dash de um andar comum sendo eles 5 e 0 respectivamente.

DESAFIO 2: (Análise da existência de limite a partir de gráficos)

Função 1:

$$f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$$

Função 2:

$$g(x) = \begin{cases} 2x + 1 & : x < 3 \\ x - 2 & : x \geq 3 \end{cases}$$

Gráfico 1:

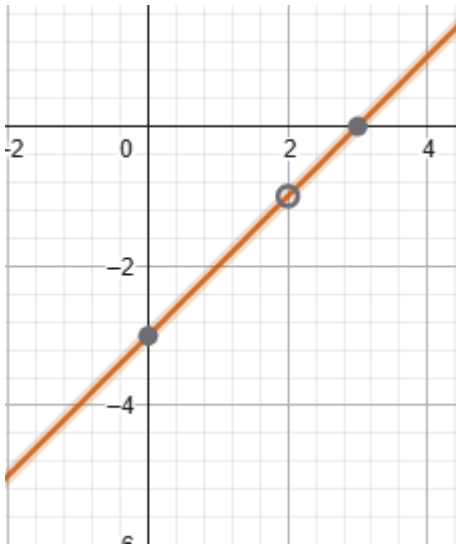


Gráfico 2:

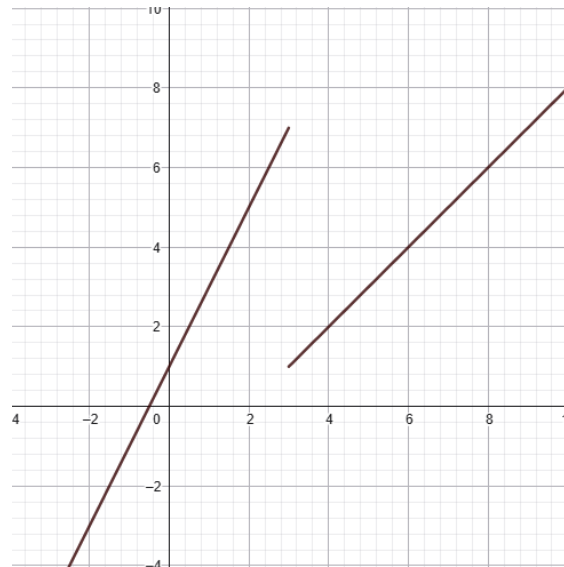


Gráfico 1

Comportamento da função à esquerda e à direita de $x = 2$

Quando os valores de x se aproximam de 2 pela esquerda ($x \rightarrow 2^-$), os valores da função se aproximam de -1.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -1$$

Quando os valores de x se aproximam de 2 pela direita ($x \rightarrow 2^+$), os valores da função também se aproximam de -1.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -1$$

Assim, a função tende ao mesmo valor pelos dois lados. Significando que o limite existe.

Com base no gráfico é possível visualizar que tem um ponto na linha linear em que a um círculo aberto indicando que aquele valor é o limite por ambos os lados.

Gráfico 2

Comportamento da função à esquerda e à direita de $x = 3$

Quando os valores de x se aproximam de 3 pela esquerda ($x \rightarrow 3^-$), os valores da função se aproximam de 7.

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = 7$$

Quando os valores de x se aproximam de 3 pela direita ($x \rightarrow 3^+$), os valores da função se aproximam de 1.

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = 1$$

Portanto, a função apresenta comportamentos diferentes em cada lado do ponto analisado. Significando que não existe limite.

Com base no gráfico é possível visualizar que a linha se quebra no $x = 3$ e quando se aproxima pela direita é diferente de quando se aproxima pela esquerda indicando que o limite não existe.

DESAFIO 3: (Resolução de uma derivada pela definição de limite)

utilizando a definição de derivada por limite, isto é:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Utilizando a função:

$$f(x) = 2x^2 - 4x + 1$$

Substituição:

$$f(x) = \frac{2(x+h)^2 - 4(x+h) + 1 - (2x^2 - 4x + 1)}{h}$$

Passo 1:

$$\frac{2(x^2 + 2xh + h^2) - 4x - 4h + 1 - 2x^2 + 4x - 1}{h}$$

Passo 2:

$$\frac{2x^2 + 4xh + 2h^2 - 4x - 4h + 1 - 2x^2 + 4x - 1}{h}$$

Passo 3:

$$\frac{4xh + 2h^2 - 4h}{h}$$

Passo 4:

$$\frac{h(4x + 2h - 4)}{h}$$

Passo 5:

$$4x + 2h - 4$$

Substituindo h por 0 (limite):

$$4x + 2 \cdot 0 - 4$$

Expressão final da derivada:

$$f'(x) = 4x - 4$$

Conclusão

A partir desta atividade, o grupo compreendeu que os limites são fundamentais para analisar o comportamento das funções em pontos específicos, principalmente em situações em que ocorre indeterminação ou descontinuidade. Foi possível entender como a simplificação algébrica permite resolver casos do tipo $0/0$, obtendo resultados reais e úteis para aplicações dentro do jogo, como diferenciar velocidades de movimento.

Além disso, a análise gráfica mostrou como os limites laterais determinam se um limite existe ou não, permitindo identificar descontinuidades e mudanças no comportamento da função.

Por fim, com a derivada pela definição de limite, o grupo compreendeu como a taxa de variação instantânea pode ser obtida matematicamente, entendendo a relação entre limites e derivadas. Assim, a atividade ajudou a conectar conceitos teóricos do Cálculo com aplicações práticas no desenvolvimento de jogos digitais.